

Отчет по выполнению внешнего курса(1 этап)

Нестерова Дарья Антоновна

Содержание

1. Цель работы	5
2. Задание	6
3. Теоретическое введение	7
4. Выполнение	8
5. Выводы	22

Список иллюстраций

1	Название курса	8
2	Критерии прохождения	9
3	Мои ОС	9
4	Что такое виртуальная машина	10
5	Запуск ВМ	10
6	Расширение установочных пакетов	11
7	Фамилия из вкладки Authors	11
8	использование Update Manager	12
9	Синонимы для “командной строки”	12
10	Команда для директории	13
11	Эквиваленты команде <code>ls -A --human-readable -l</code>	13
12	Команда для вывода содержимого	14
13	Команда для удаления директорий	14
14	Ввод <code>firefox</code> , а затем <code>exit</code> в терминал	15
15	Эквивалент запуска программы с <code>&</code>	15
16	Куда по умолчанию выводится поток ошибок	16
17	Команды для перенаправления потока ошибок в файл	16
18	Куда деваются сообщения об ошибках в <code>pipe</code>	17
19	В каком файле окажется картинка при конфликте флагов <code>wget</code>	17
20	Опция <code>wget</code> для отключения вывода сообщений	18
21	Скачивание с ключом <code>-A jpg</code>	18
22	Отличие <code>gzip</code> от <code>zip</code>	19
23	Программы для архивации директорий	19
24	Опции <code>tar</code> для архива <code>.tar.bz2</code>	20
25	Маска <code>find</code> , которая НЕ найдет <code>Alexey.jpeg</code>	20
26	Строки, которые выведет <code>grep “world”</code>	21
27	Содержимое файла со строками из произведений Шекспира, содержащи- ми “love”	21

Список таблиц

1. Цель работы

Изучение основ операционной системы Linux, освоении работы в командной строке, получении навыков администрирования сервера и написания скриптов на языке bash через прохождение внешнего образовательного курса.

2. Задание

- Изучение теории курса.
- Выполнить все тестовые задания, подтвердив понимания теории.
- Выполнить все практические/интерактивные задания в терминале.
- Написать отчет.

3. Теоретическое введение

Linux — это свободное семейство операционных систем с открытым кодом на базе ядра Linux. В отличие от Windows, он не требует оплаты, даёт полную свободу настроек, более защищён и работает везде: от серверов и суперкомпьютеров до Android-смартфонов и умных устройств.

4. Выполнение

Задание 1.1 Формулировка: Как называется этот курс? Пояснение по выбору ответа: Был выбран ответ «Введение в Linux», так как он напрямую соответствует официальному названию проходимого курса.(рис. 1)

Задачи

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ Linux и его друзья
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Программирование на Python
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☒ Введение в Linux
- ☐ Введение в Windows

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 172 930 учащихся
Из всех попыток 97% верных

Рис. 1: Название курса

Задание 1.2 Формулировка: Критерии прохождения курса по Linux (отметьте ВСЕ верные утверждения). Пояснение по выбору ответа: Отмечены пункты об отсутствии дедлайнов, необходимости самостоятельной работы и запрете на распространение ответов. Это базовые правила платформы.(рис. 2)

Для получения сертификата по курсу необходимо набрать **115** баллов, для сертификата с отличием – **130** баллов. Когда Вы наберёте 115 баллов, в течение суток Вам придёт сертификат, а если будете решать задания и получать баллы дальше – он будет автоматически обновляться.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 154 284 учащихся

Рис. 2: Критерии прохождения

Задание 1.3 Формулировка: Какую операционную систему вы обычно используете?

Пояснение по выбору ответа: Выбран вариант Windows/OS X, так как это опросный вопрос без строго неверных вариантов. (рис. 3)

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 135 717 учащихся
Из всех попыток 100% верных

Рис. 3: Мои ОС

Задание 1.4 Формулировка: Что такое виртуальная машина? Пояснение по выбору ответа: Выбрано определение: «Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС», так как гипервизор эмулирует аппаратное обеспечение.(рис. 4)

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Автомобиль будущего

☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

☐ Монитор

☐ Вид операционной системы (ОС)

Рис. 4: Что такое виртуальная машина

Задание 1.5 Формулировка: Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux? Пояснение по выбору ответа: Выбран вариант «Да», так как окружение было успешно настроено. (рис. 5)

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

☐ Нет

☒ Да

Рис. 5: Запуск VM

Задание 1.7 Формулировка: Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)? Пояснение по выбору ответа: Выбрано deb, так как Ubuntu базируется на Debian и использует пакетный менеджер dpkg/apt. (рис. 6)

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☒ deb
- ☐ dmg
- ☐ ubuntu
- ☐ txt
- ☐ exe

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 100 473 учащихся
 Из всех попыток 73% верных

Рис. 6: Расширение установочных пакетов

Задание 1.8 Формулировка: Поставьте себе в систему плеер VLC и напишите первую фамилию из вкладки Authors. Пояснение по выполнению: Плеер был установлен командой `sudo apt install vlc`. В окне “О программе” найдена фамилия Denis-Courmont. (рис. 7)

1.3 Осваиваем Linux 9 из 10 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Верно. Так держать!

Denis-Courmont

Следующий шаг Решить снова

Рис. 7: Фамилия из вкладки Authors

Задание 1.9 Формулировка: Для чего можно использовать приложение Update Manager? Пояснение по выбору ответа: Выбраны пункты: «Для обновления всей системы до новой версии», «Для обновления ссылок в Software Center» и «Для обновления установленных программ», так как это то, для чего можно использовать приложение. (рис. 8)

1.3 Осваиваем Linux 9 из 10 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

☒ Для обновления ссылок в Software Center
☒ Для обновления установленных программ
☐ Для установки новых программ
☐ Для удаления установленных программ
☒ Для обновления всей системы до новой версии

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 86 109 учащихся
Из всех попыток 37% верных

Рис. 8: использование Update Manager

Задание 1.10 Формулировка: Выберите все синонимы для “командной строки”. Пояснение по выбору ответа: Отмечены «Терминал» и «Консоль», являющиеся общепринятыми терминами.(рис. 9)

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Выберите все синонимы для “командной строки”.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Термин
☒ Консоль
☒ Терминал
☐ Ассоль

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 98 686 учащихся
Из всех попыток 78% верных

Рис. 9: Синонимы для “командной строки”

Задание 1.11 Формулировка: Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся? Пояснение по выбору ответа: Выбрана утилита “pwd” (print working directory). Она выводит абсолютный путь. (рис. 10)

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ Любая из: pwd, PWD, Pwd

☒ Только pwd

☐ Только PWD

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 97 325 учащихся
Из всех попыток 89% верных

Рис. 10: Команда для директории

Задание 1.12 Формулировка: Эквиваленты команде `ls -A --human-readable -l` Пояснение по выбору ответа: Верные эквиваленты `ls -almost-all --human-readable /some/directory`, `ls -Ahl /some/directory`, `ls -lAh /some/directory` так как ключи можно объединять в один блок. (рис. 11)

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `ls -Ahl /some/directory`

☐ `ls -lah /some/directory`

☒ `ls -h -A -l /some/directory`

☐ `ls Ahl /some/directory`

☐ `ls -A --human-readable -l`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 77 605 учащихся
Из всех попыток 17% верных

Рис. 11: Эквиваленты команде `ls -A --human-readable -l`

Задание 1.13 Формулировка: Команда для вывода содержимого `/home/bi/Downloads` из `/home/bi/Documents`. Пояснение по выбору ответа: Верные относительные пути: `ls ../Downloads` (на уровень выше) и `ls ../../Downloads` (от родительской папки).(рис. 12)

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `ls ././Downloads`
☐ `ls ./~/Downloads`
☒ `ls ~/Downloads`
☒ `ls /home/bi/Downloads`

Следующий шаг
Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 76 869 учащихся
Из всех попыток 18% верных

Рис. 12: Команда для вывода содержимого

Задание 1.14 Формулировка: Команда для удаления директорий. Пояснение по выбору ответа: Выбрано `rm -r`, так как ключ `-r` (recursive) необходим для удаления папок с их содержимым. (рис. 13)

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ `mkdir -r`
☐ `rm -f`
☒ `rm -r`
☐ `mv`

Следующий шаг
Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 82 686 учащихся
Из всех попыток 82% верных

Рис. 13: Команда для удаления директорий

Задание 1.15 Формулировка: Что произойдет при вводе `firefox`, а затем `exit` в терминал? Пояснение по выбору ответа: Firefox заблокирует терминал, пока не будет закрыт. Команда `exit` будет ждать своей очереди. Поэтому “Никто не закроется”. (рис. 14)

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе **не должен быть запущен Firefox!**

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу

☒ Никто не закроется

☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу

☐ Обе программы закроются

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 78 348 учащихся
Из всех попыток 51% верных

Рис. 14: Ввод `firefox`, а затем `exit` в терминал

Задание 1.16 Формулировка: Эквивалент запуска программы с `&`. Пояснение по выбору ответа: Запуск с `&` отправляет процесс в фон, что эквивалентно приостановке (`Ctrl+Z`) и команде `bg`. (рис. 15)

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Чему эквивалентен запуск программы с `&`?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ Запуск, `Ctrl+C`, `fg`

☐ Запуск, `Ctrl+Z`

☒ Запуск, `Ctrl+Z`, `bg`

☐ Запуск, `Ctrl+C`, `bg`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 74 710 учащихся
Из всех попыток 62% верных

Рис. 15: Эквивалент запуска программы с `&`

Задание 1.18 Формулировка: Куда по умолчанию выводится поток ошибок? Пояснение по выбору ответа: Standard error (`stderr`) по умолчанию дублируется в консоль (на экран). (рис. 17)

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

☐ В файл err.txt

☒ На экран

☐ Никуда

☐ В файл stderr

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 70 729 учащихся
Из всех попыток 69% верных

Рис. 16: Куда по умолчанию выводится поток ошибок

Задание 1.19 Формулировка: Команды для перенаправления потока ошибок в файл. Пояснение по выбору ответа: Выбраны 2> (перезапись) и 2» (дозапись). Цифра 2 обозначает дескриптор stderr.(рис. 18)

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `program >> file.txt`

☐ `program file.txt <2`

☐ `program < file.txt`

☐ `program << file.txt`

☒ `program 2> file.txt`

☒ `program 2» file.txt`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 65 872 учащихся
Из всех попыток 31% верных

Рис. 17: Команды для перенаправления потока ошибок в файл

Задание 1.20 Формулировка: Куда деваются сообщения об ошибках в `pipe`? Пояснение по выбору ответа: Конвейер (`|`) перенаправляет только `stdout`. Ошибки продолжают выводиться на экран. (рис. 19)

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `program >> file.txt`
☐ `program file.txt <2`
☐ `program < file.txt`
☐ `program << file.txt`
☒ `program 2> file.txt`
☒ `program 2>> file.txt`

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 65 872 учащихся
 Из всех попыток 31% верных

Рис. 18: Куда деваются сообщения об ошибках в `pipe`

Задание 1.21 Формулировка: В каком файле окажется картинка при конфликте флагов `wget`? Пояснение по выбору ответа: Флаг `-O` переопределяет директорию и имя файла, поэтому картинка сохранится как `/home/alex/1.jpg`. (рис. 20)

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

☒ `/home/alex/1.jpg`
☐ `/home/alex/Pictures/1.jpg`
☐ `/home/alex/Pictures/example.jpg`
☐ `/home/alex/example.jpg`

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 66 710 учащихся
 Из всех попыток 37% верных

Рис. 19: В каком файле окажется картинка при конфликте флагов `wget`

Задание 1.22 Формулировка: Опция `wget` для отключения вывода сообщений. Пояснение по выбору ответа: Ключ `-q` или `--quiet` включает тихий режим. (рис. 21)

1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ -v или --verbose

☒ -q или --quiet

☐ -nv или --no-verbose

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 65 589 учащихся
Из всех попыток 65% верных

Рис. 20: Опция wget для отключения вывода сообщений

Задание 1.23 Формулировка: Скачивание с ключом `-A jpg`. Пояснение по выбору ответа: wget скачает все html-страницы для анализа ссылок, а затем удалит их, оставив только jpg. (рис. 22)

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачены на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы

☐ Будут скачены png и html файлы, но все html будут удалены

☐ Будут скачены только png файлы

☒ Будут скачены jpg и html файлы, но все html будут удалены

☐ Будут скачены только картинки (png и jpg), html скачиваться не будут

☐ Будут скачены только jpg файлы

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 62 724 учащихся
Из всех попыток 47% верных

Рис. 21: Скачивание с ключом `-A jpg`

Задание 1.24 Формулировка: Отличие gzip от zip. Пояснение по выбору ответа: Утилита gzip по умолчанию удаляет исходный файл после сжатия, оставляя только архив. (рис. 11)

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ gzip сжимает лучше, чем zip
☒ gzip удаляет архив после его распаковки
☐ zip и gzip ничем не отличаются
☐ zip сжимает лучше, чем gzip
☐ zip удаляет архив после его распаковки

Следующий шаг
Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 63 319 учащихся
Из всех попыток 75% верных

Рис. 22: Отличие gzip от zip

Задание 1.25 Формулировка: Программы для архивации директорий. Пояснение по выбору ответа: Выбраны zip и tar. Утилита gzip работает только с одиночными файлами.(рис. 24)

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

☒ zip
☐ gzip
☒ tar

Следующий шаг
Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 62 509 учащихся
Из всех попыток 37% верных

Рис. 23: Программы для архивации директорий

Задание 1.26 Формулировка: Опции tar для архива .tar.bz2. Пояснение по выбору ответа: Ключ -c (create), -j (bzip2 компрессия), -f (указание имени файла). Итого: -cjf. (рис. 13)

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2`?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

☐ `-xzf`
☐ `-wtf`
☒ `-cjf`
☐ `-czf`
☐ `-xjf`

Следующий шаг
Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 61 369 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Рис. 24: Опции tar для архива .tar.bz2

Задание 1.27 Формулировка: Маска `find`, которая НЕ найдет `Alexey.jpeg`. Пояснение по выбору ответа: Выбраны `.jpg` (другое расширение), `alexey.` (другой регистр) и `*.*` (ограничение длины расширения). (рис. 26)

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg`?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `*.*`
☒ `alexey.*`
☒ `*.*?`
☒ `*.jpg`
☐ `Alex*`
☐ `Alexey.jpeg`

Следующий шаг
Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 58 970 учащихся
Из всех попыток 24% верных

Рис. 25: Маска find, которая НЕ найдет Alexey.jpeg

Задание 1.28 Формулировка: Строки, которые выведет `grep` “world”. Пояснение по выбору ответа: Отмечены все строки, содержащие слово “world” строго в нижнем регистре (`grep` чувствителен к регистру). (рис. 27)

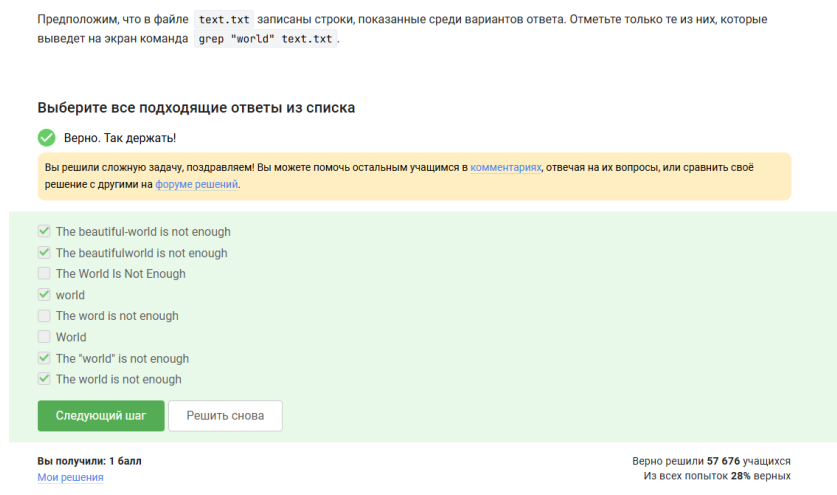


Рис. 26: Строки, которые выведет `grep "world"`

Задание 1.29 Формулировка: Сгенерировать файл со строками из произведений Шекспира, содержащими "love". Пояснение по выполнению: Задание выполнено в консоли: архив распакован `tar -xzf`, затем применена команда `grep -r "love" . > answer.txt`. (рис. 28)

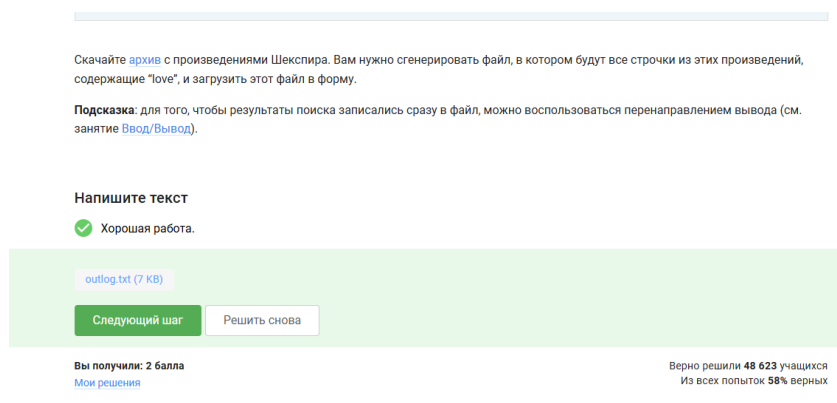


Рис. 27: Содержимое файла со строками из произведений Шекспира, содержащими "love"

5. Выводы

Выполнен 1 этап внешнего учебного курса “Введение в Linux”

Отчет по выполнению внешнего курса (2 этап)

Нестерова Дарья Антоновна

Содержание

1. Цель работы	5
2. Задание	6
3. Теоретическое введение	7
4. Выполнение	8
5. Выводы	20

Список иллюстраций

1	Задачи удаленного сервера	8
2	Какой ключ ssh-keygen можно пересылать	9
3	Команда копирования директории на сервер	9
4	Терминал не может найти пакет для установки	10
5	Для чего используется Filezilla	10
6	Запуск графической программы на сервере	11
7	Фамилия из вкладки Authors	11
8	Форматы данных для FastQC	12
9	Запуск Clustal для множественного выравнивания	12
10	Статус процессов в jobs	13
11	Идентификаторы в jobs, top и ps	13
12	Мгновенное завершение процесса	14
13	kill для процесса в состоянии Ctrl+Z	14
14	Вычислительные ресурсы остановленного процесса	15
15	Память остановленного процесса	15
16	Как завершить один поток	16
17	Многопоточность bowtie2	16
18	Вызов fg из другой вкладки	17
19	exit в последней вкладке tmux	17
20	Закрытие терминала при работающем tmux на сервере	18
21	Принудительное закрытие вкладки tmux с фоновым процессом	18
22	Команда переименования вкладки в tmux.	19
23	Вкладки внутри вкладок	19

Список таблиц

1. Цель работы

Изучение основ операционной системы Linux, освоении работы в командной строке, получении навыков администрирования сервера и написания скриптов на языке bash через прохождение внешнего образовательного курса.

2. Задание

- Изучение теорию курса.
- Выполнить все тестовые задания, подтвердив понимания теории.
- Выполнить все практические/интерактивные задания в терминале.
- Написать отчет.

3. Теоретическое введение

Linux — это свободное семейство операционных систем с открытым кодом на базе ядра Linux. В отличие от Windows, он не требует оплаты, даёт полную свободу настроек, более защищён и работает везде: от серверов и суперкомпьютеров до Android-смартфонов и умных устройств.

4. Выполнение

Задание 2.1 Формулировка: Задачи удаленного сервера. Пояснение по выбору ответа: Серверы универсальны, выбраны все 4 варианта: хранение любых данных и выполнение вычислений. (рис. 1)

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 59 276 учащихся
Из всех попыток 53% верных

Рис. 1: Задачи удаленного сервера

Задание 2.2 Формулировка: Какой ключ ssh-keygen можно пересылать. Пояснение по выбору ответа: id_rsa.pub является публичным ключом, и его можно безопасно передавать для аутентификации. (рис. 2)

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☒ id_rsa.pub
- ☐ Оба
- ☐ id_rsa
- ☐ Ни один нельзя

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 58 921 учащихся
Из всех попыток 72% верных

Рис. 2: Какой ключ ssh-keygen можно пересылать

Задание 2.3 Формулировка: Команда копирования директории на сервер. Пояснение по выбору ответа: Выбрана scp -r (secure copy recursive), формат: scp -r folder user@host:~/. (рис. 3)

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/
- ☒ scp -r stepic username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic username@server:~/
- ☐ scp stepic/* username@server:~/

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 54 972 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Рис. 3: Команда копирования директории на сервер

Задание 2.4 Формулировка: Терминал не может найти пакет для установки. Пояснение по выбору ответа: Необходимо обновить индекс пакетов командой sudo apt-get update.(рис. 4)

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.
 ☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`
☐ `sudo apt-get upgrade`
☒ `sudo apt-get update`

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 52 340 учащихся
 Из всех попыток 21% верных

Рис. 4: Терминал не может найти пакет для установки

Задание 2.5 Формулировка: Для чего используется Filezilla? Пояснение по выбору ответа: Это FTP-клиент, он позволяет просматривать директории на сервере и компьютере и копировать файлы между клиентом и сервером (4 галочки). Устанавливать программы он не может. (рис. 5)

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

☐ Для установки программ на сервер
 ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
 ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
 ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
 ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 52 387 учащихся
 Из всех попыток 48% верных

Рис. 5: Для чего используется Filezilla

Задание 2.6 Формулировка: Запуск графической программы на сервере. Пояснение по выбору ответа: Можно пробросить графику (X11 forwarding), запустить у себя или найти консольный аналог программы. (рис. 6)

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

☐ Запустить программу на своем компьютере

☐ Ничего сделать нельзя

☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 51 399 учащихся
Из всех попыток 43% верных

Рис. 6: Запуск графической программы на сервере

Задание 2.7 Формулировка: Как вызвать справку. Пояснение по выбору ответа: Основные методы: команда `man program` (мануал) или вызов встроенной помощи `program -help`. (рис. 7)

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `program -help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)

☒ `help program`

☒ `man program`

☐ `program ?!`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 50 601 учащийся
Из всех попыток 23% верных

Рис. 7: Фамилия из вкладки Authors

Задание 2.8 Формулировка: Форматы данных для FastQC. Пояснение по выбору ответа: Согласно мануалу `man fastqc`, утилита поддерживает из всех вариантов `bam`, `sam`, а также `fastq` и `bam_mapped`, `sam_mapped`. (рис. 8)

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду java. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.

2. Вам нужно установить java, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.

3. Скачайте и распакуйте архив с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием wget и unzip).

4. Файл запуска FastQC называется fastqc и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).

5. Запускать файл fastqc можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до fastqc, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держатся!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

☒ bam_mapped, sam_mapped
☐ fastqc
☒ fastq
☒ bam, sam

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 46 848 учащихся
 Из всех попыток 26% верных

Рис. 8: Форматы данных для FastQC

Задание 2.9 Формулировка: Запустить Clustal для множественного выравнивания.
 Пояснение по выполнению: Изучена справка, составлена правильная команда: `clustalw test.fasta -align`.(рис. 9)

Примечание: в программе ClustalW есть опция `-align`, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✓ Всё получилось!

`clustalw test.fasta -align`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 3 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 40 902 учащихся
 Из всех попыток 44% верных

Рис. 9: Запуск Clustal для множественного выравнивания

Задание 2.10 Формулировка: Статус процессов в jobs. Пояснение по выбору ответа: Первая программа завершена Ctrl+C, поэтому jobs покажет только program2 и program3 (работающие или остановленные).(рис. 10)

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
Ctrl+C
fg %2
Ctrl+Z
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☒ Только о `program2` и `program3`
- ☐ Обо всех трех
- ☐ Только о `program1` и `program3`
- ☐ Только о `program1` и `program2`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решил 49 351 учащийся
Из всех попыток 61% верных

Рис. 10: Статус процессов в `jobs`

Задание 2.11 Формулировка: Идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`. Пояснение по выбору ответа: Идентификаторы разные: `jobs` использует номера заданий оболочки (job ID), а `top` и `ps` — PID операционной системы. (рис. 11)

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ У всех разные
- ☒ Одинаковые только у `ps` и `top`
- ☐ У всех одинаковые
- ☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 49 091 учащийся
Из всех попыток 53% верных

Рис. 11: Идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`

Задание 2.12 Формулировка: Мгновенное завершение процесса. Пояснение по выбору ответа: Сигнал `SIGKILL` не блокируется приложением. Команда `kill -9` убивает процесс безусловно.(рис. 12)

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ kill

☐ kill -18

☐ kill -9

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 327 учащихся
Из всех попыток 70% верных

Рис. 12: Мгновенное завершение процесса

Задание 2.13 Формулировка: kill для процесса в состоянии Ctrl+Z. Пояснение по выбору ответа: Сигнал 15 (по умолчанию) будет доставлен и обработан только тогда, когда процесс будет возобновлен (fg/bg).(рис. 13)

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе

☐ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

☐ Это никак не повлияет на процесс

☐ Процесс будет завершен

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 075 учащихся
Из всех попыток 48% верных

Рис. 13: kill для процесса в состоянии Ctrl+Z

Задание 2.14 Формулировка: Вычислительные ресурсы остановленного процесса. Пояснение по выбору ответа: Приостановленный процесс полностью вытесняется из планировщика CPU (0% потребления). (рис. 14)

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на *многопроцессорных* и/или *многоядерных* компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ Столько, сколько использовалось до остановки

☐ 100% CPU

☒ 0% CPU

☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 47 203 учащихся
Из всех попыток 59% верных

Рис. 14: Вычислительные ресурсы остановленного процесса

Задание 2.15 Формулировка: Память остановленного процесса. Пояснение по выбору ответа: ОЗУ не очищается при приостановке. Занимается столько памяти, сколько было выделено в момент остановки. (рис. 15)

2.5 Многопоточные приложения 14 из 14 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ По 64 KB на каждый поток

☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

☐ 64 KB

☐ Нисколько

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 47 021 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Рис. 15: Память остановленного процесса

Задание 2.16 Формулировка: Как завершить один поток. Пояснение по выбору ответа: Это невозможно сделать системными утилитами. `kill` отправляет сигнал всему процессу

(группе потоков). (рис. 16)

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
☐ Командой threadkill
☐ Командой kill -thread
☒ Никкак

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 46 166 учащихся
Из всех попыток 33% верных

Рис. 16: Как завершить один поток

Задание 2.17 Формулировка: Многопоточность bowtie2. Пояснение по выбору ответа: Исходя из man, флаг -p (потоки) есть только у команды выравнивания bowtie2, но не у bowtie2-build.(рис. 17)

2.5 Многопоточные приложения 14 из 14 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи -help) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☒ Только bowtie2
☐ Оба
☐ Никакой
☐ Только bowtie2-build

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 46 065 учащихся
Из всех попыток 58% верных

Рис. 17: Многопоточность bowtie2

Задание 2.19 Формулировка: Вызов fg из другой вкладки. Пояснение по выбору ответа: Управление заданиями (job control) локально для каждой сессии bash. Терминал сообщит, что задач нет.(рис. 19)

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

✔ Все получилось!

- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 44 863 учащихся
Из всех попыток 72% верных

Рис. 18: Вызов `fg` из другой вкладки

Задание 2.20 Формулировка: `exit` в последней вкладке `tmux`. Пояснение по выбору ответа: Сессия закроется, и утилита `tmux` завершит свою работу, выбросив пользователя в обычный терминал. (рис. 20)

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit`?

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно.

- ☐ `tmux` продолжит работу без вкладок
- ☒ `tmux` завершит работу
- ☐ `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 44 492 учащихся
Из всех попыток 75% верных

Рис. 19: `exit` в последней вкладке `tmux`

Задание 2.21 Формулировка: Закрытие терминала при работающем `tmux` на сервере. Пояснение по выбору ответа: Соединение SSH прервется, но сессия `tmux` останется “висеть” на сервере в фоне. Процессы не прервутся.(рис. 21)

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 44 150 учащихся
Из всех попыток 62% верных

Рис. 20: Закрытие терминала при работающем tmux на сервере

Задание 2.22 Формулировка: Принудительное закрытие вкладки tmux с фоновым процессом. Пояснение по выбору ответа: При уничтожении окна tmux, дочерние процессы (оболочка и запущенные в ней программы) будут завершены.(рис. 22)

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 44 026 учащихся
Из всех попыток 61% верных

Рис. 21: Принудительное закрытие вкладки tmux с фоновым процессом

Задание 2.23 Формулировка: Команда переименования вкладки в tmux. Пояснение по выбору ответа: По умолчанию для этого используется хоткей Ctrl+B, затем , (запятая). (рис. 11)

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за переименование текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ Ctrl+B и r

☒ Ctrl+B и , (запятая)

☐ Ctrl+B и ~ (тильда)

☐ Ctrl+B и t

☐ Ctrl+B и i

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 4
Из всех попыток

Рис. 22: Команда переименования вкладки в tmux.

Задание 2.24 Формулировка: Вкладки внутри вкладок (сплиты). Пояснение по выбору ответа: Сплиты (панели) изолированы. Верно то, что перемещение возможно при помощи комбинации (Ctrl+B и стрелочек), а также вкладку можно поделить на 3 части: 2 маленьких и 1 большую (рис. 24)

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 3 "части" – две маленькие и одна большая

☐ Если набрать в одной из "частей" вкладки команду exit, то вся вкладка закроется

☐ Команды-"разделения" действуют сразу во все вкладках tmux одновременно

☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 4 одинаковые "части"

☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду-"разделения" она реагировать уже не будет

☒ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи (Ctrl+B и стрелочек)

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решили 36 202 учащихся
Из всех попыток 22% верных

Рис. 23: Вкладки внутри вкладок

5. Выводы

Выполнен 2 этап внешнего учебного курса “Введение в Linux”

Отчет по выполнению внешнего курса(3 этап)

Нестерова Дарья Антоновна

Содержание

1. Цель работы	6
2. Задание	7
3. Теоретическое введение	8
4. Выполнение	9
5. Выводы	30

Список иллюстраций

1	Как выйти из vim	9
2	Перемещение по словам	10
3	Клавиши для редактирования	10
4	Команда для первой замены в vim	11
5	Утверждения про режим Visual	11
6	История команд bash	12
7	Абсолютный путь созданного файла touch file1.txt	12
8	Допустимые имена переменных в bash	13
9	Скрипт на вывод аргументов	14
10	Всегда истинные условия if	14
11	Логика ветвления скрипта	15
12	Скрипт: число студентов	16
13	Перемещение по словам	17
14	Скрипт: возрастные группы	17
15	Увеличение переменной в bash	18
16	Перемещение по словам	18
17	Работа с кодом возврата	19
18	бласть видимости переменных в bash	19
19	Перемещение по словам	20
20	Скрипт “Калькулятор”	21
21	Разница find -name и -iname	21
22	Понимание find -path	22
23	Глубина поиска mindepth / maxdepth	22
24	Контекст grep	23
25	Регулярные выражения в grep -E	23
26	Работа sed без ключа -n	24
27	регулярное выражение sed для замены аббревиатур	24
28	Опция gnuplot против закрытия окна графиков	25
29	Название построенного ряда данных и точки на графике	25
30	Командой set xtics задать подписи	26
31	Перемещение по словам	26
32	Права доступа rwxrw-r— файлу file.txt	27
33	Команда чтобы создать файл внутри dir	27
34	Характеристики файла с использованием wc	28
35	Команда для вывода места на диске	28
36	Команда создания 3 поддиректория	29

1	Сертификат	30
---	----------------------	----

Список таблиц

1. Цель работы

Изучение основ операционной системы Linux, освоении работы в командной строке, получении навыков администрирования сервера и написания скриптов на языке bash через прохождение внешнего образовательного курса.

2. Задание

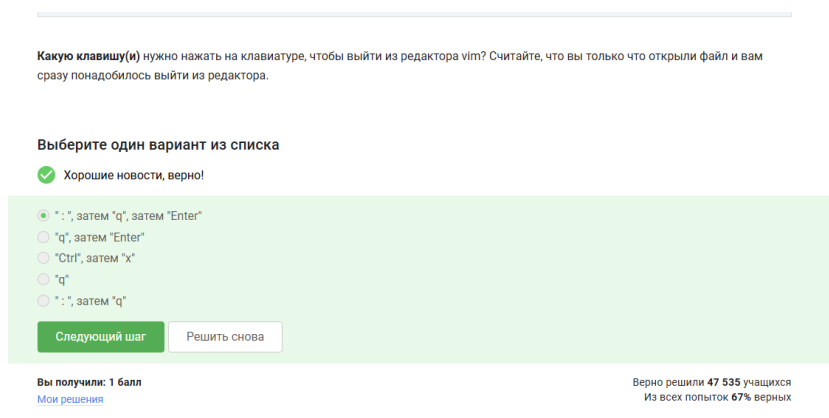
- Изучение теорию курса.
- Выполнить все тестовые задания, подтвердив понимания теории.
- Выполнить все практические/интерактивные задания в терминале.
- Написать отчет.

3. Теоретическое введение

Linux — это свободное семейство операционных систем с открытым кодом на базе ядра Linux. В отличие от Windows, он не требует оплаты, даёт полную свободу настроек, более защищён и работает везде: от серверов и суперкомпьютеров до Android-смартфонов и умных устройств.

4. Выполнение

Задание 3.1 Формулировка: Как выйти из vim? Пояснение по выбору ответа: Нужно перейти в командный режим и ввести команду выхода без сохранения: нажать :, затем q, затем Enter. (рис. 1)



Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ ":", затем "q", затем "Enter"
- ☐ "q", затем "Enter"
- ☐ "Ctrl", затем "x"
- ☐ "q"
- ☐ ":", затем "q"

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 47 535 учащихся
Из всех попыток 67% верных

Рис. 1: Как выйти из vim

Задание 3.2 Формулировка: Перемещение по словам (word / WORD). Пояснение по выбору ответа: Строчные клавиши (w) учитывают спецсимволы как разделители, а заглавные (W) — только пробелы. Были подсчитаны слова по этим правилам. (рис. 2)

А для того, чтобы убедиться, что вы разобрались, отметьте ниже **все верные** утверждения про следующую строку:
 Strange_ TEXT is_here. 2=2 YES!

Примечание: во всех утверждениях имеется в виду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Подсказка: чтобы вызвать **vim-справку** по, например, перемещению `w`, нужно открыть vim и ввести команду `:help w`. Вы попадете в то место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать и про `e` и про `b` и, самое главное, про word и WORD. Кроме того, можно вызвать сразу справку по термину word при помощи `:help word`. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду `:q`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ В этой строке 9 "больших слов" (WORD)

☒ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить меньше нажатий на W, чем на w

☒ В этой строке 9 "слов" (word)

☒ Нажимая только на W, нельзя переместить курсор на "."

☐ В этой строке 5 "слов" (word)

☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить больше нажатий на W, чем на w

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 36 662 учащихся
 Из всех попыток 19% верных

Рис. 2: Перемещение по словам

Задание 3.3 Формулировка: Клавиши для редактирования one two three four five. Пояснение по выбору ответа: Команда d2w (удалить два слова), \$ (в конец), b (назад на слово), i (режим вставки) four four. (рис. 3)

Предположим, что в текстовом файле записана одна единственная строка:
 one two three four five
 и вам нужно преобразовать её в строку
 three four four four five

Какие(ой) из предложенных ниже наборов нажатий клавиш выполнят такое редактирование? В этих наборах нажатие на клавишу Esc обозначается как <Esc> (т.е. знаки "<" и ">" не несут отдельного смысла).

Примечание: во всех утверждениях имеется в виду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ d2wwywPp

☒ d2w\$bifour four <Esc>

☒ ddithree four four four five<Esc>

☒ d2wwifour four <Esc>

☐ d2dwywPp

☐ d2wwywpPp

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 34 199 учащихся
 Из всех попыток 16% верных

Рис. 3: Клавиши для редактирования

Задание 3.4 Формулировка: Команда для первой замены в vim. Пояснение по выполнению: Чтобы заменить только первое вхождение слова в каждой строке, глобальный флаг g не ставится. Команда: `:%s/Windows/Linux/`.

3.1 Текстовый редактор vim 12 из 12 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Предположим, что вы открыли файл в редакторе vim и хотите заменить в этом файле все строки, содержащие слово `Windows`, на такие же строки, но со словом `Linux`. Если в какой-то строке слово `Windows` встречается больше, чем один раз, то заменить на `Linux` в этой строке нужно **только самое первое** из этих слов.

Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. **включая** ввод `:` в самом начале), однако нажатие на `Enter` после ввода команды обозначать никак **не нужно**.

Напишите текст

✓ Верно.

:%s/Windows/Linux

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

[Мои решения](#)

Верно решили 35 989 учащихся
Из всех попыток 61% верных

Рис. 4: Команда для первой замены в vim

Задание 3.5 Формулировка: Утверждения про режим Visual. Пояснение по выбору ответа: В визуальном режиме можно перемещаться (w, \$), копировать (y), удалять (d). Индикатор режима — надпись — `VISUAL` —.

Мы совсем не рассказали вам про третий режим работы vim – режим **выделения (Visual)**. Предлагаем вам ознакомиться с ним самостоятельно. Например, это можно сделать во время прохождения упражнений в vimtutor, который мы настоятельно рекомендуем вам для изучения vim!

Чтобы убедиться, что вы разобрались с этим режимом работы, отметьте, пожалуйста, **все верные** утверждения из списка ниже.

Подсказка: если вы не хотите проходить vimtutor целиком, то можете открыть его и поиском найти слово **"Visual"**. Вы попадете в задание, прохождение которого будет вполне достаточно, чтобы выполнить это задание.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ Выйти из режима выделения можно, нажав клавишу Esc два раза

☒ Режим выделения открывается из нормального режима по нажатию "v"

☒ В режиме выделения можно использовать команды d (удалить) и y (скопировать)

☐ Чтобы выйти из режима выделения, нужно ввести :q

☒ Когда вы находитесь в режиме выделения, внизу редактора горит надпись – VISUAL – (или – ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ –)

☒ В режиме выделения можно использовать команды перемещения (например, W, e, \$, и др.)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

[Мои решения](#)

Верно решили 34 480 учащихся
Из всех попыток 29% верных

Рис. 5: Утверждения про режим Visual

11

Задание 3.6 Формулировка: История команд `bash`. Пояснение по выбору ответа: Каждая запущенная подоболочка хранит свою локальную историю команд до завершения сеанса (Набор C). (рис. 6)

3.2 Скрипты на `bash`: основы 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попытаете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ Из наборов B и C

☐ Только из набора A

☒ Только из набора C

☐ Из наборов A и C

☐ Только из набора B

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 44 341 учащихся
Из всех попыток 63% верных

Рис. 6: История команд `bash`

Задание 3.7 Формулировка: Абсолютный путь созданного файла `touch file1.txt`. Пояснение по выбору ответа: Команда была выполнена после `cd /home/bi/`, значит путь будет `/home/bi/file1.txt`. Дальнейшие `cd` на файл уже не влияют. (рис. 7)

3.2 Скрипты на `bash`: основы 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [script1.sh](#), [script2.sh](#).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/bi/
touch file1.txt
cd /home/bi/Desktop/
```

Как будет выглядеть абсолютный путь до созданного файла `file1.txt` по окончании работы скрипта?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ `/home/Desktop/file1.txt`

☒ `/home/bi/file1.txt`

☐ Никкак (файла `file1.txt` не будет существовать после завершения работы скрипта)

☐ `/home/bi/Documents/file1.txt`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

Верно решил 43 807 учащихся

Рис. 7: Абсолютный путь созданного файла `touch file1.txt`

Задание 3.8 Формулировка: Допустимые имена переменных в bash. Пояснение по выбору ответа: Разрешены буквы, цифры и символ `_`. Имя не может начинаться с цифры и не должно содержать спецсимволов (вроде `@`). (рис. 8)

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [variables1.sh](#), [variables2.sh](#).

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в bash? Выберите **все** подходящие варианты!

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ var l able
☐ vari/able
☒ variable_123
☐ 123variable
☐ variab\$\$le
☒ _variable
☐ var-l-able

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 39 809 учащихся
Из всех попыток 25% верных

Рис. 8: Допустимые имена переменных в bash

Задание 3.9 Формулировка: Скрипт на вывод аргументов. Пояснение по выполнению: Написан скрипт, использующий встроенные переменные позиционных аргументов `$1` и `$2`. (рис. 9)

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход два аргумента и выводит на экран строку следующего вида:

```
Arguments are: $1=первый_аргумент $2=второй_аргумент
```

Например, если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его `./script.sh one two` на экране должно появиться:

```
Arguments are: $1=one $2=two
```

а при запуске `./script.sh three four` будет:

```
Arguments are: $1=three $2=four
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на [наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Всё получилось!

Теперь вам доступен [форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 echo "Arguments are: \${1} \${2}"
2
3
4
5
6
7
8
9
```

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 3 балла
[Мои решения](#)

Верно решил 36 661 учащийся
Из всех попыток 40% верных

Рис. 9: Скрипт на вывод аргументов

Задание 3.10 Формулировка: Всегда истинные условия if. Пояснение по выбору ответа:

В данном случае подходят все варианты. Где-то это числовое сравнение, где-то пустая строка в роли аргумента, или, наоборот, непустые имена скриптов. (рис. 10)

Вы можете вписать вместо `..` (внутри `[[ ]]` и не забудьте про пробелы после `[[` и перед `]]`) любое из перечисленных ниже условий. Однако мы просим вас выбрать только те из них, при которых `echo True` вне зависимости от того, с какими параметрами был запущен ваш скрипт и какие в нем есть переменные.

Например, условие `0 -eq 0` **подходит**, т.к. ноль всегда равен нулю вне зависимости от аргументов и переменных внутри скрипта и на экран будет напечатано `True`. В то же время условие `$var1 -eq 0` **не подходит**, так как в переменной `var1` как может быть записан ноль (тогда будет напечатано `True`), так его может и не быть (тогда ничего напечатано не будет).

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `-n $0`
- ☒ `$# -ge 0`
- ☒ `-e $0`
- ☒ `$var1 == $var2 || $var1 != $var2`
- ☒ `-z "`
- ☒ `-s $0`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 33 953 учащихся
Из всех попыток 16% верных

Рис. 10: Всегда истинные условия if

Задание 3.11 Формулировка: Логика ветвления скрипта. Пояснение по выбору ответа: Согласно коду, в обоих случаях (`var=3`, `var=5`) не выполняется ни одно из условий `if/elif`, поэтому срабатывает блок `else` (выводит “four”). (рис. 11)

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную `var=3`, а затем запустили еще раз, но уже с `var=5`.

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ Сначала two, потом four
- ☒ Сначала four, потом four
- ☐ Сначала two, потом one
- ☐ Сначала four, потом one

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 37 336 учащихся
Из всех попыток 62% верных

Рис. 11: Логика ветвления скрипта

Задание 3.12 Формулировка: Скрипт: число студентов. Пояснение по выполнению: Реализовано ветвление на `bash` с проверкой входа (`-eq 0`, `-eq 1`, `-ge 2 && -le 4`) для правильного склонения числительных. (рис. 12)

```
0 --> No students
1 --> 1 student
2 --> 2 students
3 --> 3 students
4 --> 4 students
5 и больше --> A lot of students
```

Примечание а): выводить нужно только строку справа, т.е. "-->" выводить не нужно.

Примечание б): в последней строке слово "lot" с маленькой буквы!

Примечание 2: в этой и всех последующих задачах на написание скриптов, если не указано явно, что нужно **проверять вход** (например, что он будет именно числом и именно от 0 до бесконечности), то этого делать **не нужно!**

Пример №1: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 1` на экране должно появиться:

```
1 student
```

Пример №2: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 5` на экране должно появиться:

```
A lot of students
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание [на наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Здорово, всё верно.

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 v=student
2 case $1 in
3 0) res="No ${v}s";;
4 1) res="${1} ${v}s";;
5 [2-4]) res="${1} ${v}s";;
6 *) res="A lot of ${v}s";;
7 esac
8 echo "$res"
```

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 3 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 34 820 учащихся
 Из всех попыток 41% верных

Рис. 12: Скрипт: число студентов

Задание 3.13 Формулировка: Сколько раз выведет start/finish в цикле? Пояснение по выбору ответа: Цикл выполняется 5 раз ("start"). На одной из итераций срабатывает continue, обрывая текущий шаг, поэтому "finish" выводится 4 раза. (рис. 13)

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [loops1.sh](#), [loops2.sh](#).

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
for str in a , b , c,d
do
    echo "start"
    if [[ $str > "c" ]]
    then
        continue
    fi
    echo "finish"
done
```

Если запустить этот скрипт, то **сколько раз** на экран будет выведено слово "start", а сколько раз слово "finish"?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ 3 раза "start" и ни разу "finish"

☒ 5 раз "start" и 4 раза "finish"

☐ 3 раза "start" и 2 раза "finish"

☐ 5 раз "start" и 2 раза "finish"

Следующий шаг Решить снова

Рис. 13: Перемещение по словам

Задание 3.14 Формулировка: Скрипт: возрастные группы. Пояснение по выполнению: Написан while true цикл с командой read. Логика if/elif распределяет пользователя в группу child/youth/adult и завершает цикл при вводе 0 или пустоты. (рис. 14)

```
1 child=16
2 adult=25
3 stdout=0
4
5 while [[ $stdout != 1 ]]
6 do
7     echo "enter your name: "
8     read name
9     if [[ (-z $name) || ($name = 0) ]]; then
10         echo "bye"
11         stdout=1
12     elif [[ -n $name ]]; then
13         while [[ $stdout != 1 ]]; do
14             echo "enter your age: "
15             read age
16             if [[ ($age -eq 0) || (-z $age) ]]; then
17                 echo "bye"
18                 stdout=1
19             elif [[ $age -le $child ]]; then
20                 echo "$name, your group is child"
21             elif [[ $age -gt $adult ]]; then
22                 echo "$name, your group is adult" ; else
23                 if [[ ($age -ge 17) && ($age -le 25) ]]; then
24                     echo "$name, your group is youth" ;fi
25             fi ;break
26         done ;fi
27 done
```

Следующий шаг Решить снова

Рис. 14: Скрипт: возрастные группы

Задание 3.15 Формулировка: Увеличение переменной в bash. Пояснение по выбору ответа: Последние 3 предложенных варианта использования команды let (с кавычками,

без, с +=) синтаксически корректно отрабатывают сложение в bash, let допускает пробелы внутри выражения, но не после имени переменной перед = и не после +=. (рис. 15)

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ a=\$a+\$b
☒ let "a=\$a+\$b"
☒ let a=\$a+\$b
☒ let a=a+b
☒ let "a+=b"

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 32 821 учащихся
 Из всех попыток 20% верных

Рис. 15: Увеличение переменной в bash

Задание 3.16 Формулировка: Что выведет echo “pwd”. Пояснение по выбору ответа: Обратные кавычки вызывают команду внутри subshell. Результат “pwd”(путь/home/bi) подставляется в команду echo (рис. 16)

3/4 Скрипты на bash: разное 10 из 10 шагов пройдено 14 из 14 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [programs.sh](#).

Пусть вы находитесь в директории /home/bi/Documents/ и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/bi/
echo "`pwd`"
```

Что в этом случае выведет команда echo на экран?

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

☐ `pwd`
☐ /home/bi/Documents
☐ Код возврата команды pwd (0 в случае успешного выполнения и не 0 в случае ошибок)
☐ pwd
☒ /home/bi

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 35 282 учащихся
 Из всех попыток 51% верных

Рис. 16: Перемещение по словам

Задание 3.17 Формулировка: Работа с кодом возврата (exit code). Пояснение по выбору ответа: Переменная \$? хранит код завершения последней программы. Правильная

конструкция: Запустить `program`, затем проверить `if [[ $? -eq 0 ]]`. (рис. 17)

3.4 Скрипты на `bash`: разное 10 из 10 шагов пройдено 14 из 14 баллов получено

Мы рассказали, что можно проверить код возврата внешней программы прямо в конструкции `if` при помощи `if `program` options arguments` (действия внутри `if` выполняются, если программа закончилась с кодом 0). Однако это не всегда правда! Если запуск внешней программы выводит что-то в `stdout`, то в проверку `if` поступит именно этот вывод, а не код возврата! Вы можете убедиться в этом, написав простой `bash`-скрипт с использованием, например, `if `pwd``.

Однако как быть, если хочется всё-таки запустить программу `program`, которая пишет что-то в `stdout` и потом выполнить какие-то действия если ее код возврата равен 0? Выберите все верные утверждения или правильно работающие конструкции `if`.

Примечание: во всех вариантах ответов, где есть кавычка, используется именно косая кавычка (`'`), а не обычная (`"`) или двойная (`''`).

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- ✓ Сначала запустить `program`, затем `if [[ $? -eq 0 ]]`
- ☐ Сначала `var='program'`, затем `if [[ $var -eq 0 ]]`
- ☐ `if [[ `program` -eq 0 ]]`
- ✓ `if `program` > some_file.txt`
- ☐ Ничего сделать нельзя

Рис. 17: Работа с кодом возврата

Задание 3.18 Формулировка: Область видимости переменных в `bash`. Пояснение по выбору ответа: Ключевое слово `local` оставляет `c1` внутри функции. Переменная `c2` глобальна, она аккумулируется в цикле, выдавая 55 и 110. (рис. 18)

Опишите в форму ниже строку, которую выведет на экран команда `echo `counters` are $c1 and $c2`` если она находится в скрипте после десяти вызовов функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не принимает ваше решение, то возможно вы что-то упустили (возможно что-то совсем небольшое/невидимое 😊). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на `bash`, который проделает ровно то, что указано в задании и посимвольно сверить свой ответ с тем, что он выведет на экран.

Напишите текст

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

counters are and 110

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 29 874 учащихся
Из всех попыток 28% верных

4 учащимся понравился этот шаг, а вам?
😊 😊 😊 😊 😊

Следующий шаг >

Рис. 18: область видимости переменных в `bash`

Задание 3.19 Формулировка: Скрипт НОД (алгоритм Евклида). Пояснение по выпол-

нению: Написана рекурсивная функция gcd, которая вычитает меньшее число из большего, пока они не сравняются. (рис. 19)



```
1 while [ true ]
2 do
3   read n1 n2
4   if [ -z $n1 ]; then
5     echo "bye"
6     break
7   else
8     gcd () {
9       remainder=1
10      if [ $n2 -eq 0 ]
11      then
12        echo "bye"
13      fi
14      while [ $remainder -ne 0 ]
15      do
16        remainder=$((n1%n2))
17        n1=$n2
18        n2=$remainder
19      done
20    }
21    gcd $1 $2
22    echo "GCD is $n1"
23  fi
24 done
```

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 4 балла
[Мои решения](#)

Верно решил 28 501 учащийся
Из всех попыток 41% верно

Рис. 19: Перемещение по словам

Задание 3.20 Формулировка: Скрипт “Калькулятор”. Пояснение по выполнению: Использована конструкция case для обработки знаков арифметических операций и перехвата ошибок при неверном вводе. (рис. 20)

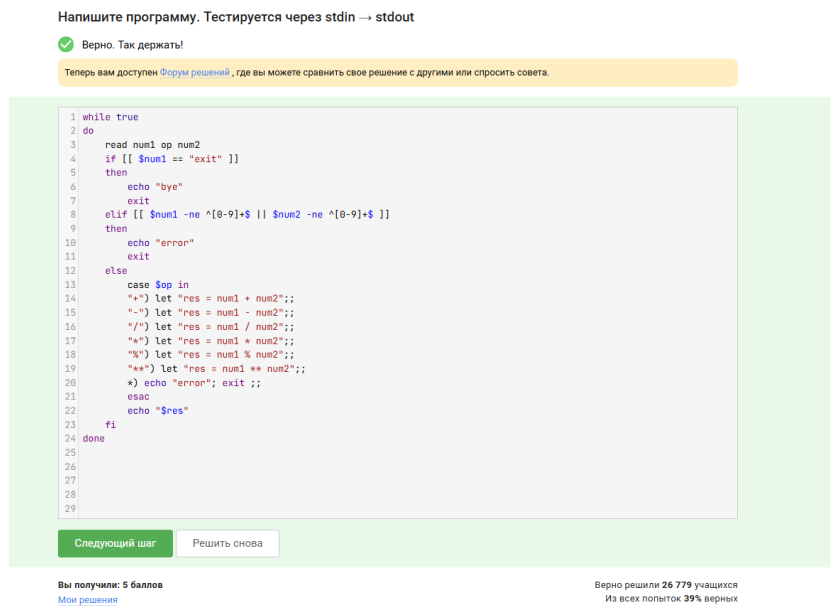


Рис. 20: Скрипт “Калькулятор”

Задание 3.21 Формулировка: Разница `find -name` и `-iname`. Пояснение по выбору ответа: Флаг `-iname` игнорирует регистр символов. Поэтому он найдет `STARS.txt` и `Star_Wars.avi`, в то время как строгий `-name` их пропустит. (рис. 21)

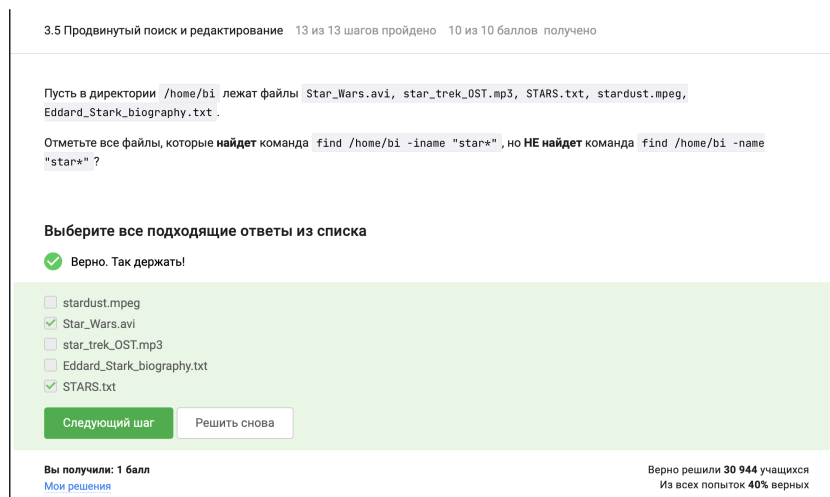


Рис. 21: Разница `find -name` и `-iname`

Задание 3.22 Формулировка: Понимание `find -path`. Пояснение по выбору ответа: `path`

ищет совпадения по всему абсолютному пути, а `name` — только по имени файла. Иногда результаты могут совпадать или `name` найдет больше (если паттерн не включает слеша). (рис. 22)

Задание на понимание работы опций `-path` и `-name` команды `find`. Отметьте все верные утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Опция `-path` аналогична `-name`, но игнорирует размер букв (строчные/прописные) в имени файла
- ☐ Опция `-path` используется только для поиска директорий, а `-name` только для поиска файлов
- ☒ В некоторых случаях `find c -name` найдет меньше файлов, чем `find c` с таким же запросом, но с `-path`
- ☐ Опции `-path` и `-name` всегда работают одинаково
- ☐ Если заменить в команде поиска `-name` на `-path`, то результат поиска всегда останется неизменным

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 28 362 учащихся
Из всех попыток 26% верных

Рис. 22: Понимание `find -path`

Задание 3.23 Формулировка: Глубина поиска `mindepth` / `maxdepth`. Пояснение по выбору ответа: Установленные лимиты (глубина 2 и 3) отсекают файл `file3`, который лежит на глубине 4. Остальные будут найдены. (рис. 23)

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```
/home/bi/
├── dir1
│   ├── file1
│   └── dir2
│       ├── file2
│       └── dir3
│           └── file3
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"`?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ Только `file3`
- ☐ Все кроме `file1`
- ☒ Все кроме `file3`
- ☐ Все три файла
- ☐ Ни один файл найден не будет

Следующий шаг Решить снова

Рис. 23: Глубина поиска `mindepth` / `maxdepth`

Задание 3.24 Формулировка: Контекст `grep (-A, -B, -C)`. Пояснение по выбору ответа:

Поскольку слово “word” есть в каждой строке файла, ключи контекста (до, после) не добавляют новых строк. Размер файла во всех случаях одинаков. (рис. 24)

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Задание на понимание работы опций -A, -B и -C команды grep. Пусть у вас есть файл file.txt из 10 строк, причем в каждой строке есть слово "word". Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл results.txt наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ grep -A 1 "word" file.txt > results.txt и grep -B 1 "word" file.txt > results.txt

☐ grep -A 1 "word" file.txt > results.txt

☐ Все, кроме grep "word" file.txt > results.txt

☐ grep -C 1 "word" file.txt > results.txt

☒ results.txt будет одинакового размера во всех случаях

Следующий шаг Решить снова

Рис. 24: Контекст grep

Задание 3.25 Формулировка: Регулярные выражения в grep -E. Пояснение по выбору ответа: подходят все варианты ответа, потому что X, K, XK подходит под [xkLXL], а buntu — в конце строк. (рис. 25)

Предположим, что в файле text.txt записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда grep -E "[xkLXL]?[ul]buntu\$" text.txt.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на форуме решений.

☒ Hmm, XKUbuntu

☒ The best OS is Xubuntu

☒ I prefer Kubuntu

☒ Ubuntu is better than Ubuntu

☒ Mac OS X, Windows, Ubuntu

☒ Linux is not always Ubuntu

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решили 28 165 учащихся
Из всех попыток 23% верных

Рис. 25: Регулярные выражения в grep -E

Задание 3.26 Формулировка: Работа sed без ключа -n. Пояснение по выбору ответа: Без “тихого режима” sed выводит паттерн (из-за флага /p) и одновременно дублирует

стандартный вывод (по умолчанию), выводя строки дважды. (рис. 26)

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Что произойдет, если в команде `sed -n "/[a-z]*/p" text.txt` не указывать опцию `-n`?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ На экран ничего не напечатается

☒ Каждая строчка будет выведена два раза

☐ На экран будет выведено всё содержимое файла text.txt

☐ Будут выведены все строки файла text.txt, в которых есть только большие буквы латинского алфавита

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 29 931 учащийся
Из всех попыток 40% верных

Рис. 26: Работа sed без ключа -n

Задание 3.27 Формулировка: Регулярное выражение sed для замены аббревиатур. Пояснение по выполнению: Запрос `sed 's/[A-Z]{2,} / abbreviation /g' input.txt > edited.txt` находит слова из двух и более заглавных латинских букв, окруженные пробелами. (рис. 27)

можно же ввести `grep -rf /*`! Вместо этого мы сперва анализируем структуру вашей инструкции (например, что в ней использован именно `sed` и сделано это ровно один раз, что на вход подается `input.txt`, а результат будет записан в `edited.txt` и т.д.), а затем запускаем её смысловую часть (т.е. поиск по регулярному выражению и замена на "abbreviation") на тестовых примерах. К сожалению, наш запуск не идеально повторяет `sed`, но он очень близок к нему. Главная "несовместимость" заключается в том, что наша проверка не понимает идущие подряд символы, отвечающие за количество повторений (т.е. *, +, ? и {}). Однако эту "несовместимость" легко исправить указав при помощи "(" и ")" какой из символов к чему относится! Например, регулярное выражение `a+?` (ноль или один раз по одной или более букве "a") нужно записать как `(a)+?` (при этом запись `(a)+?`, конечно же, не поможет).

Напишите текст

☒ Абсолютно точно.

`sed 's/[A-Z]\(2,\) / abbreviation /g' input.txt > edited.txt`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 3 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 25 926 учащихся
Из всех попыток 41% верных

Рис. 27: егулярное выражение sed для замены аббревиатур

Задание 3.28 Формулировка: Опция gnuplot против закрытия окна графиков. Пояснение по выбору ответа: Ключ `-p` или `-persist` заставляет графическое окно X11 оставаться открытым после завершения скрипта рисования. (рис. 28)

3.6 Строим графики в gnuplot 10 из 10 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы можете скачать и попробовать применить gnuplot к файлу, который мы показали в видеофрагменте: [authors.txt](#).

Какую опцию нужно указать при запуске gnuplot, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

☐ Графики и так не закрываются автоматически при закрытии gnuplot!

☐ -raise

☒ -p, -persist

☐ Такой опции не существует

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили: 2
Из всех попыток

Рис. 28: Опция gnuplot против закрытия окна графиков

Задание 3.29 Формулировка: Название построенного ряда данных и точки на графике. Пояснение по выбору ответа: columnhead берёт заголовок из первой строки второго столбца, а саму строку не рисует → 9 точек. (рис. 29)

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете gnuplot и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет название у построенного ряда данных и сколько будет нарисовано точек на графике?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 10 точек

☒ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)

☐ Название "data.csv" using 1:2, нарисовано 10 точек

☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)

☐ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 10 точек

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили: 27 562 учащихся
Из всех попыток 34% верных

Рис. 29: Название построенного ряда данных и точки на графике

Задание 3.30 Формулировка: Командой `set xtics` задать подписи. Пояснение по выбору ответа: Конкатенация строк через `.` формирует нужную подпись, затем указывается координата. Пробел между `value` и `x1` не нужен — `.x1` добавляет значение сразу. (рис.

30)

точке с координатой 150 и "point 3, value 250" в точке с координатой 250.

Впишите в форму ниже **одну команду** (т.е. одну строку), которую нужно добавить в скрипт, для выполнения этой задачи.

Примечание: проверять, что переменные `x1`, `x2`, `x3` идут по возрастанию или что они являются числами **не нужно**!

Примечание 2: в видеофрагменте на предыдущем шаге звучал термин **конкатенация**, который важен для выполнения данного задания. Под **конкатенацией** обычно понимают "склеивание" двух строк в одну длинную строку, например, конкатенация строк "Данные из файла " и "data.csv" даст строку "Данные из файла data.csv".

Подсказка: настоятельно рекомендуем изучить примеры скриптов – в них есть большая часть решения!

Напишите текст

✓ Здорово, всё верно.

```
set xtics ("point 1, value "x1 x1, "point 2, value "x2 x2, "point 3, value "x3 x3)
```

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 22 768 учащихся
 Из всех попыток 54% верных

Рис. 30: Командой `set xtics` задать подписи

Задание 3.31 Формулировка: Изменений инструкций в файле `move.rot`. Пояснение по выбору ответа: `zrot+350` вместо `+10` даёт вращение назад и быстрее, а `-x2-y2` зеркалит график. (рис. 31)

Файл `move.rot` (т.е. **добавить**!), **удалить** инструкций **нельзя**! такими образом, чтобы:

- График **отразился зеркально** относительно горизонтальной поверхности. То есть там, где была точка (10, 10, 200), станет точка (10, 10, -200), где была точка (-10, -10, 200) станет (-10, -10, -200) и т.д. При этом точка (0, 0, 0) останется на месте.
- Изображение стало **вращаться в обратную сторону**. То есть если раньше вращалось "влево", то теперь станет "вправо".
- Вращение стало **в два раза быстрее**. То есть станет в два раза больше перерисовок графика на каждую секунду вращения.

Измененный файл загрузите в форму ниже.

Примечание: наша система проверки **не может** запустить на вашем файле `move.rot` программу `gnuplot` и сравнить полученный график с заданным. Вместо этого **мы анализируем команды**, которые вы указали в файле. Поэтому если вы видите, что ваш скрипт в `gnuplot` работает точно по условию, а мы отвечаем "Incorrect/Неверно", то попробуйте упростить свою модификацию `move.rot` и отправить его еще раз.

Напишите текст

✓ Хорошие новости, верно!

```
a=a+1
zrot=(zrot+350)%360
set view xrot,zrot
splot -x**2-y**2
pause 0.1
if (a<50) reread
```

Следующий шаг Решить снова

Рис. 31: Перемещение по словам

Задание 3.33 Формулировка: Права доступа `rwXrwx-r—` файлу `file.txt`. Пояснение по выбору ответа: `a+wx` → все получают `wx`, затем `o-wx` и `g-x` убирают лишнее, получая

rwXrW-r—. (рис. 32)

3.7 Разное 15 из 15 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Какая команда(ы) установят файлу `file.txt` права доступа `rwXrW-r—`, если изначально у него были права `r--r--r--`. Укажите **все верные** варианты ответа!

Примечание: запись вида команда1; команда2; команда3 означает, что в терминале последовательно выполнялись все три команды (сначала команда1, затем команда2 и, наконец, команда3).

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `chmod 467 file.txt`
- ☐ `chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt`
- ☐ `chmod 777 file.txt`
- ☒ `chmod a+wx file.txt; chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt`
- ☐ `chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt; chmod a+wx file.txt`
- ☐ `chmod rwxrW-r— file.txt`

Следующий шаг Решить снова

Рис. 32: Права доступа `rwXrW-r—` файлу `file.txt`

Задача 3.33 Формулировка: Команда чтобы создать файл внутри `dir`? Пояснение по выбору ответа: `sudo chmod a+w dir` даёт право на запись всем, включая `user`. (рис. 33)

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `sudo chmod o+x dir`
- ☒ `sudo chmod a+w dir`
- ☒ `sudo chown user:group dir`
- ☐ `sudo chown :group dir`
- ☒ `sudo chmod a+w dir`
- ☒ `sudo chown user dir`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 22 884 учащихся
Из всех попыток 17% верных

Рис. 33: Команда чтобы создать файл внутри `dir`

Задача 3.34 Формулировка: Характеристики файла с использованием `ws`. Пояснение по выбору ответа: `ws -c, -L, -w, -l, -m` — считает всё перечисленное. (рис. 34)

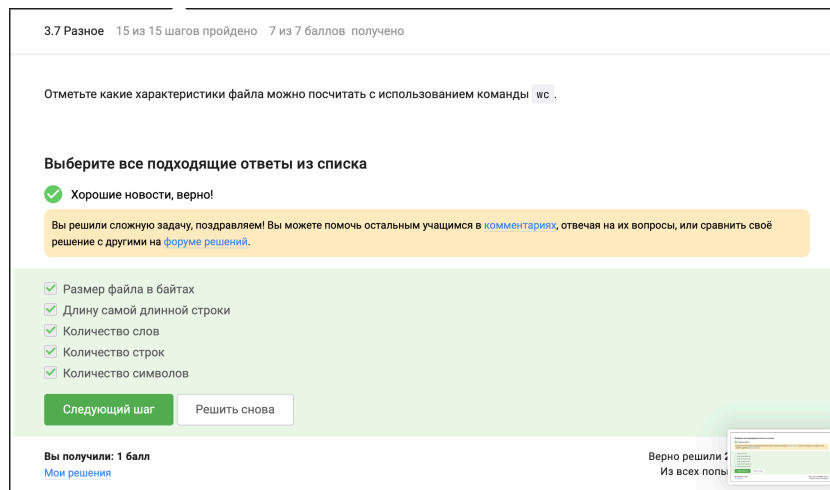


Рис. 34: Характеристики файла с использованием `wc`

Задача 3.35 Формулировка: Команда для вывода места на диске. Пояснение по выбору ответа: `du -hs` — размер текущей папки в удобном формате. (рис. 35)

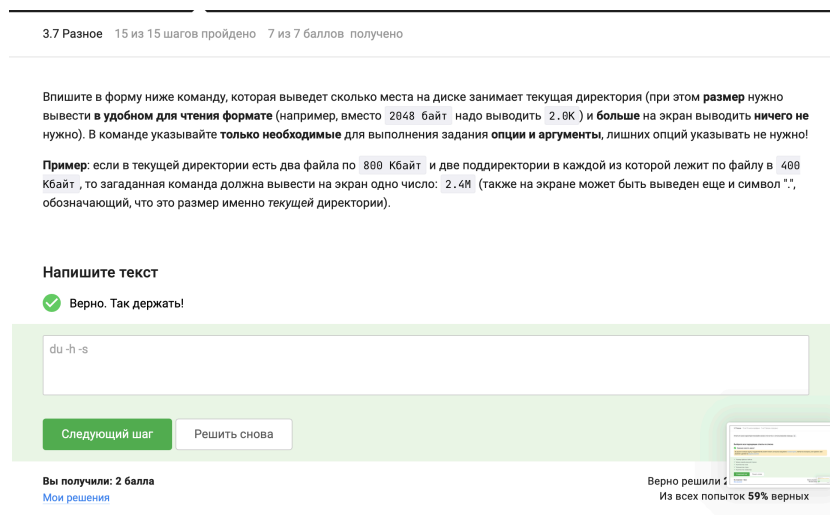


Рис. 35: Команда для вывода места на диске

Задача 3.36 Формулировка: Команда создания 3 поддиректория. Пояснение по выбору ответа: `mkdir dir{1..3}` — фигурные скобки генерируют `dir1 dir2 dir3`, создавая три папки одной командой. (рис. 36)

Впишите в форму ниже максимально короткую команду (т.е. в которой минимально возможное число символов), которая позволит создать в текущей директории 3 поддиректории с именами `dir1`, `dir2`, `dir3`.

Если вы придумали команду, которая выполняет эту задачу, а система проверки сообщает вам "Incorrect"/"Неверно", то скорее всего вы придумали не самую короткую команду из возможных!

Напишите текст

✓ Верно.

`mkdir dir{1..3}`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

[Мои решения](#)

Верно решили 2

Из всех попыток



Рис. 36: Команда создания 3 поддиректория

5. Выводы

В ходе выполнения заданий внешнего курса были изучены и закреплены на практике базовые принципы взаимодействия с POSIX-совместимыми системами. И даже получен диплом с отличием!

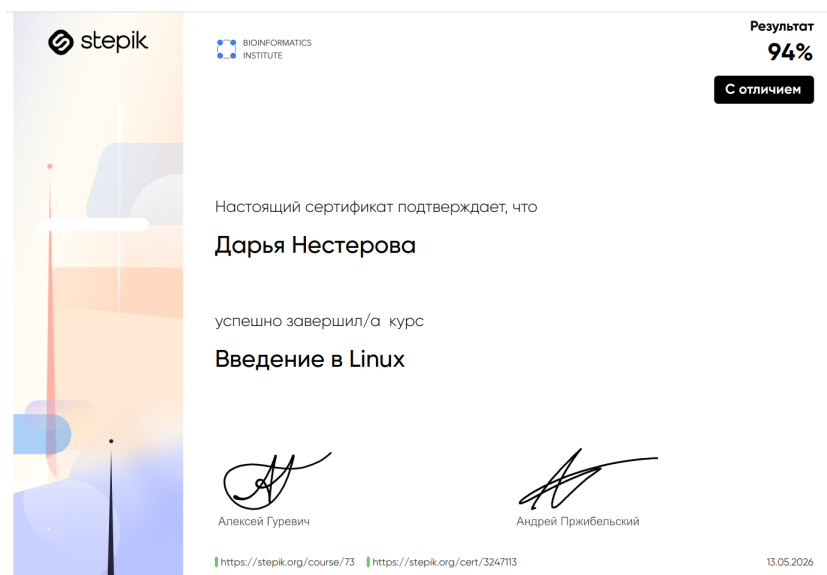


Рис. 1: Сертификат